

PROJET INFRASTRUCTURE & CYBERSÉCURITÉ

Kubernetes DevSecOps Platform

Concevoir une plateforme pédagogique Cloud Native pour l'apprentissage du déploiement applicatif moderne



#DevSecOps #Kubernetes #CloudNative #Docker #GitLabCI #CyberSecurity

Contexte & problématique

Les métiers de l'infrastructure, du Cloud et de la cybersécurité évoluent rapidement

Aujourd'hui, les entreprises adoptent des approches basées sur :



Les conteneurs



L'automatisation



Les architectures distribuées



Les pratiques DevOps et DevSecOps

La problématique

L'apprentissage de ces technologies nécessite des environnements pratiques permettant aux étudiants de manipuler de véritables outils et de comprendre les problématiques rencontrées en production.

Objectif du projet

Passer d'une approche théorique à une expérience pratique proche du monde professionnel.

Vision de la plateforme

Une architecture Cloud Native composée de 5 couches

1



Infrastructure virtualisée

Proxmox VE, VMs Linux, réseau dédié

2



Cluster Kubernetes pédagogique

Workloads, Deployments, Services, stockage, secrets

3



Environnement de déploiement applicatif

Frontend, Backend API, Base de données

4



Chaîne DevSecOps intégrée

CI/CD, tests de sécurité, images Docker

5



Supervision & observabilité

Prometheus, Grafana, Loki

Infrastructure & Cluster Kubernetes

Couches 1 et 2 : la fondation technique de la plateforme



Infrastructure virtualisée

- Infrastructure virtualisée avec Proxmox VE
- Machines virtuelles Linux
- Réseau dédié pour les composants Kubernetes

Simule un environnement d'entreprise tout en restant adapté au contexte pédagogique.

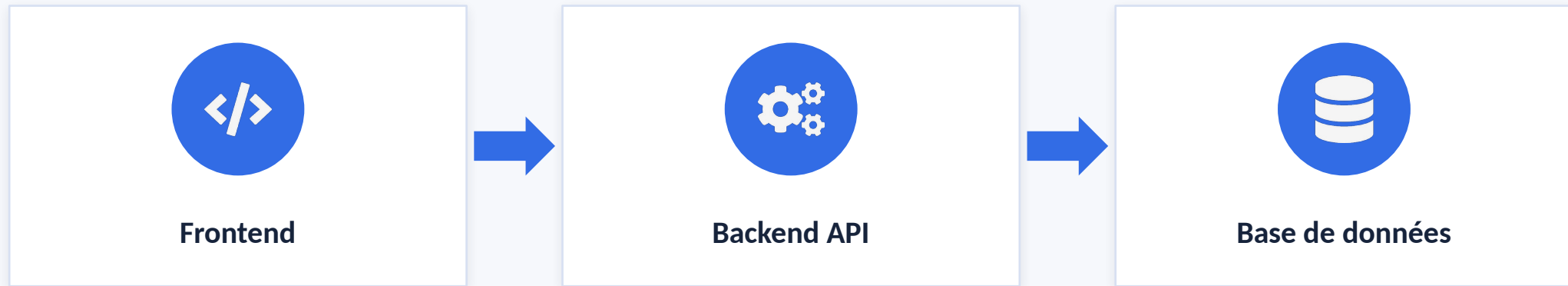


Cluster Kubernetes pédagogique

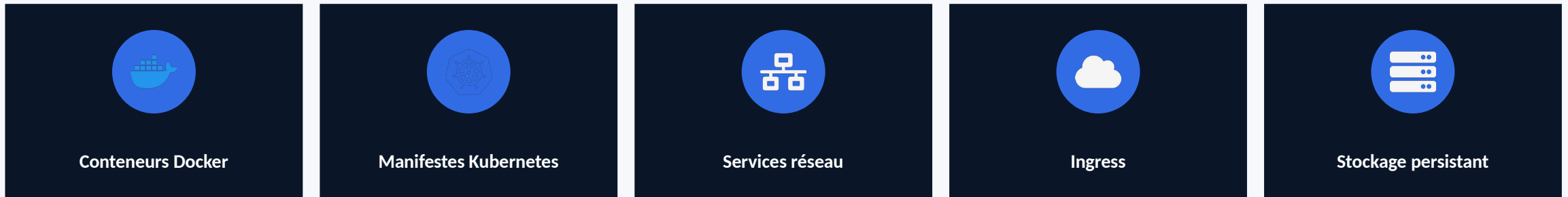
- Gestion des workloads
- Deployments et Services
- Stockage persistant
- Gestion des configurations
- Gestion des secrets
- Stratégies de déploiement

Environnement de déploiement applicatif

Des applications web multi-services déployées avec les concepts Kubernetes



Chaque application est gérée avec les concepts Kubernetes utilisés en entreprise :

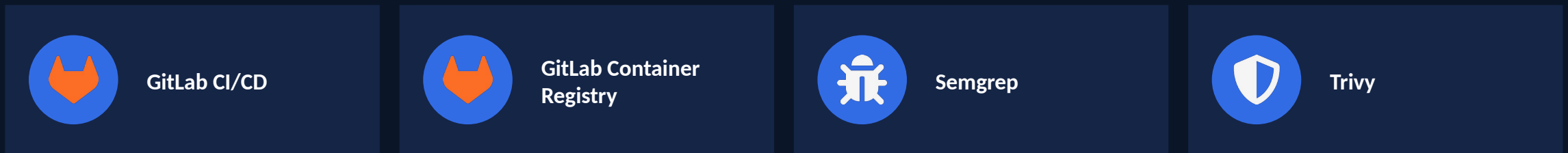


Chaîne DevSecOps intégrée

La sécurité devient une étape intégrée au développement



Outils utilisés



Supervision & observabilité

Comprendre l'exploitation des applications en conditions réelles



Prometheus

Collecte des métriques applicatives et infrastructure en temps réel.



Grafana

Visualisation des métriques via des tableaux de bord interactifs.



Loki

Centralisation et gestion des logs des applications déployées.

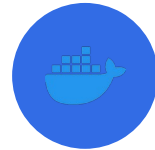
Les étudiants apprennent à surveiller l'état d'une application et à identifier les problèmes opérationnels.

Objectifs pédagogiques

Les compétences développées à travers cette plateforme



Administration Linux



Conteneurisation Docker



Orchestration Kubernetes



Automatisation CI/CD



Sécurité applicative



Supervision Cloud Native



**Méthodologies DevOps /
DevSecOps**

Roadmap du projet

Une série qui présentera progressivement la construction de la plateforme



Rapprocher l'apprentissage académique des réalités industrielles

Un environnement permettant aux étudiants de manipuler les technologies qui constituent aujourd'hui les architectures modernes Cloud Native.



#DevSecOps #Kubernetes #CloudNative #Docker #GitLabCI #CyberSecurity #Education #CloudComputing